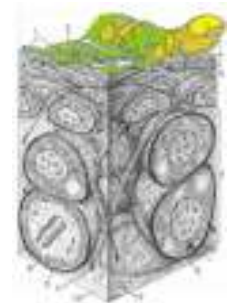


TEMA 21: TEJIDO CARTILAGINOSO

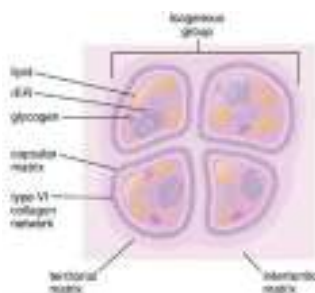
1. GENERALIDADES

Tejido conjuntivo especializado modificado. Tiene una gran cantidad de MEC semirrígida y flexible (es el 95% del tejido) formada por SFA y fibras. Sus células son los **condrocitos encerrados en la MEC en las lagunas** (in vivo son el mismo espacio, pero tras el procedimiento de inclusión el condrocito encoge y se ve el hueco).



Evolutivamente es un esqueleto interno, que ha sido sustituido por tejido óseo, excepto en determinadas circunstancias. Permite el soporte para estructuras, como el sistema respiratorio, pabellón auricular y articulaciones. También es el precursor de la formación de hueso (molde). Es un **tejido avascular**, no tiene vasos sanguíneos, se produce el intercambio de metabolitos por difusión de los vasos sanguíneos de la periferia, lo que limita el grosor de la capa de cartílago (no puede ser muy gruesa o no llegan los metabolitos).

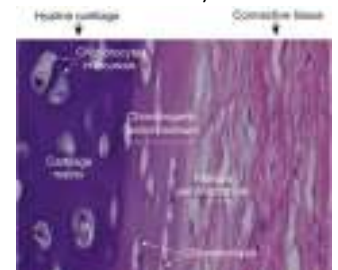
2. HISTOGENESIS Y CRECIMIENTO



La **célula mesenquimal pluripotente** da lugar al **condroblasto**, que prolifera y sintetiza la MEC y queda atrapado en una **laguna condrocítica**, dando lugar al condrocito. Participa el factor de transcripción SOX9, que estimula el gen COL2A1 (responsable del colágeno tipo II).

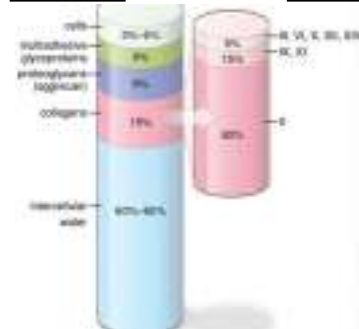
El **condrocito** es la célula madura que mantiene las características estructurales del cartílago, manteniendo cierta capacidad proliferativa (grupos isógenos) y continuando la síntesis de la MEC (que causa la separación de las células). Esto es lo que se conoce como **crecimiento intersticial**.

Por otra parte, en la periferia del cartílago, encontramos el **pericondrio** que contiene vasos sanguíneos y linfáticos. Este se divide en una zona externa, el **pericondrio fibroso** (tejido conjuntivo denso modelado) y una zona interna, el **pericondrio condrogénico**, que son precursores de los condroblastos (división asimétrica). Esto es lo que se conoce como **crecimiento aposicional**. Sus funciones son aportar nutrición y estabilidad y permitir el recambio y regeneración.



3. CONROCITOS

Célula redondeada y con borde festoneado (ondulado como una nube). Tienen **núcleo eucromatínico**, **lípidos**, **gránulos de glucógeno**, **RE**, **vesículas...**, pues son células activas. Puede dividirse formando grupos isógenos y siguen produciendo MEC (renuevan el entorno), por lo que hay una zona electrondensa rodeándolo. Están incluidos en **lagunas condrocíticas** y separados por abundante matriz extracelular. Se encuentran en relación con los vasos por difusión.

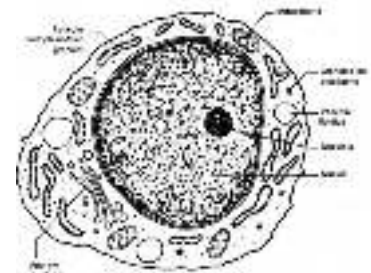


4. MATRIZ CARTILAGINOSA

4.1. COMPOSICIÓN

La composición es la responsable de las características del tejido:

- **Mucha sustancia fundamental:** ácido hialurónico, proteoglicanos (90% de agrecano) y GAG (condroitín sulfato, queratán sulfato).
- **Pocas fibras (excepto el cartílago elástico):** colágeno tipo I, II, V, IX y elastina.
- **Glucoproteínas multiadhesivas:** ancorina, tensacina, fibronectina.

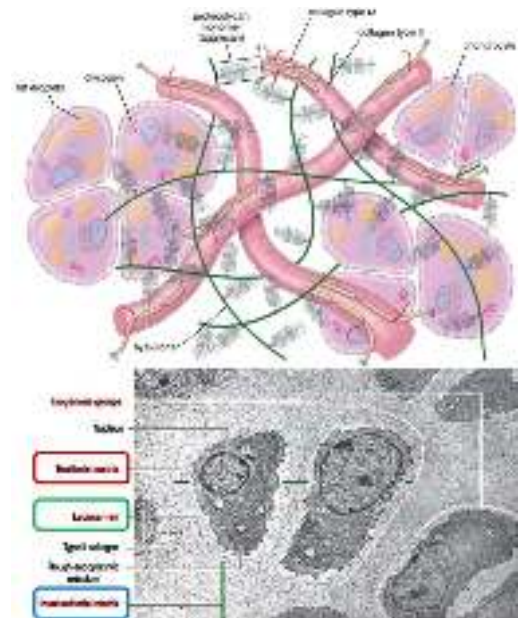


4.2. PROPIEDADES

- **Visco-elasticidad:** resistencia a la compresión
- **Efecto amortiguador:** soporta fuerzas de carga
- **Difusión:** permeabilidad a oxígeno y nutrientes

4.3. REGIONES

- **Ribete lacunar:** zona estrecha electronclara, rodeando el condrocito, con pocas fibras, que modifica la MEC.
- **Matriz territorial:** intensamente teñida (más fibras), territorio de trabajo de un condrocito.
- **Matriz interterritorial:** zona electrondensa, que separa condrocitos o grupos isógenos.



5. TIPOS DE CARTÍLAGO

5.1. CARTÍLAGO HIALINO

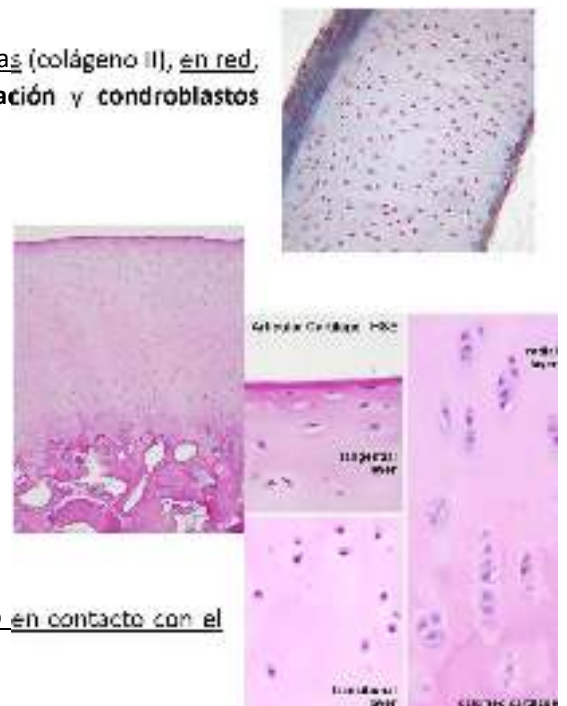
Vítreo y flexible, con mucha MEC, la cual está compuesta de pocas fibras (colágeno II), en red, y con mucha sustancia fundamental. Tiene **condrocitos sin ordenación** y **condroblastos ordenados en el pericondrio**. Es mayoritario en:

- **Tabique nasal:** con pericondrio (crece).
- **Anillos traqueales** (evitan el cierre del conducto)
- **Articulaciones (cartílago articular):** no tiene pericondrio, por lo que se desgasta (se sustituye con prótesis de cadera y rodilla)
- Forma los **huesos embrionarios** (molde).

5.1.2. CARTÍLAGO ARTICULAR

Cubre las superficies del hueso en las articulaciones. Se caracteriza por:

- **Visco-elasticidad:** evita la fricción y amortigua la carga mecánica.
- **Muy resistente a la compresión**
- **Polaridad (tiene dos caras):** una orientada hacia el otro hueso en contacto con el líquido sinovial y otra en contacto con el tejido óseo.
- **Carece de pericondrio por ambas caras**.



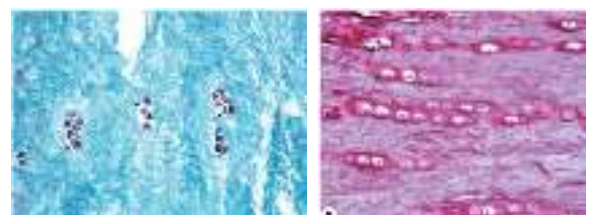
Podemos distinguir **cuatro zonas** caracterizadas por la organización de los condrocitos y el colágeno: capa tangencial, transicional, radial y calcificada

5.2. FIBROCARTÍLAGO

Muy opaco al MO, intermedio entre el cartílago hialino y el denso. Es resistente a la compresión y a la distensión y tiene poca sustancia fundamental (poca agua y proteoglicanos), pero muchas fibras de colágeno tipo I. Los **condrocitos están dispuestos en hileras**. Lo podemos encontrar en:

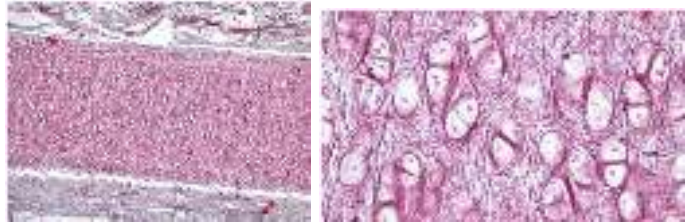
- **Discos intervertebrales:** une vertebras contiguas (distensión) y amortigua la carga mecánica (compresión).
- **Meniscos:** tope para movimientos y amortigua la carga.

El **desgaste** debido a la ausencia de pericondrio da lugar a hernias discales o ciática.

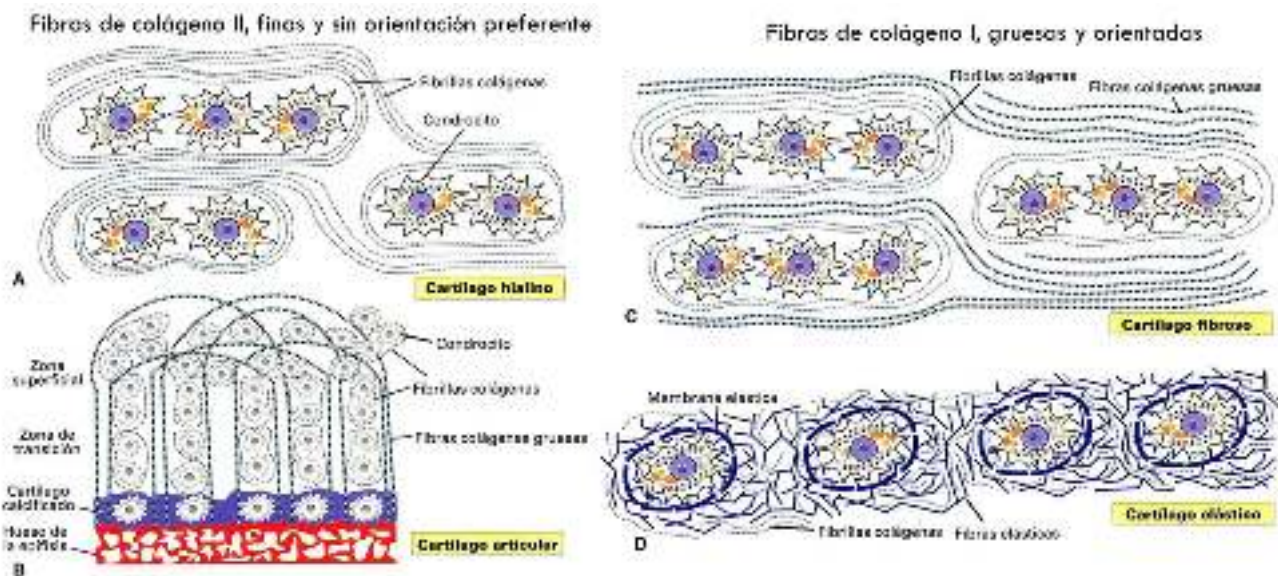


5.3. CARTÍLAGO ELÁSTICO

Tiene una composición similar al hialino, con mayor flexibilidad debido a que tiene **mucha elastina (20%)**, que se tiñe con tinciones diferenciales (orceína). También tiene más condrocitos y más grandes, con cierto ordenamiento, más grupos isógenos y tiene pericondrio. Lo podemos encontrar en orejas, laringe, trompa de Eustaquio (comunica garganta y oído interno).



ESQUEMA DE TIPOS DE CARTÍLAGO



6. REPARACIÓN

Escasa capacidad de regeneración. Se regenera a partir del pericondrio (el cual está ausente en el cartílago articular y el fibrocartilago), concretamente a partir de la capa condrogénica en la que hay **células madre condroprogenitoras** que originan los condroblastos y que mantienen la forma alargada.

En la medicina se utilizan las siguientes estrategias: injertos de pericondrio, autotransplante de condrocitos, trasplante de células madre mesenquimales y terapia génica.

